乐理基本信息

由于之前对音乐了解很少，在写代码的时候很绕，以下是查阅资料后对于乐理的简单总结：

1. 基本音级

- **符号表示**：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **本质**：**相对位置**
- **说明**：它们代表了音符在调式中的相对位置。在这七个基本音级中，3-4之间只差一个“半音”，而别的都是差两个”半音“无论调号如何改变，这个相对关系是不变的。

2. 音名

- **符号表示**：C, D, E, F, G, A, B （以及带升降号的 C#, Bb 等）
- **本质**：**绝对高度 / 物理频率**
- **说明**：它们对应着物理世界中固定的频率值（见十二平均律表）。这些数值是客观存在的，不随乐谱标记的改变而改变。

十二平均律表

将主音设为a1(440Hz)，来计算所有音的频率，结果如下 *（为计算过程更清晰，分数不进行约分）*：

音程名称	间隔半音数	十二平均律的倍数	频率
纯一度 (A^1)	0	$2^0 = 1$	$440 \times 1 = 440$
增一度/小二度 ($A\#^1/Bb^1$)	1	$\sqrt[12]{2} = 2^{\frac{1}{12}} \approx 1.059463094359295264561825294946 3$	$440 \times 2^{\frac{1}{12}} \approx 466.16376151808991640720312977 62$
大二度 (B^1)	2	$\sqrt[6]{2} = 2^{\frac{2}{12}} \approx 1.122462048309372981433533049679 2$	$440 \times 2^{\frac{2}{12}} \approx 493.88330125612411183075454185 86$
小三度 (C)	3	$\sqrt[4]{2} = 2^{\frac{3}{12}} \approx 1.189207115002721066717499970560 5$	$440 \times 2^{\frac{3}{12}} \approx 523.25113060119726935569998704 66$
大三度 (C#)	4	$\sqrt[3]{2} = 2^{\frac{4}{12}} \approx 1.259921049894873164767210607278 2$	$440 \times 2^{\frac{4}{12}} \approx 554.36526195374419249757266720 23$
纯四度 (D)	5	$\sqrt[12]{32} = 2^{\frac{5}{12}} \approx 1.334839854170034364830831881184 5$	$440 \times 2^{\frac{5}{12}} \approx 587.32953583481512052556602772 09$
增四度/减五度 (D#/Eb)	6	$\sqrt{2} = 2^{\frac{6}{12}} \approx 1.414213562373095048801688724209 7$	$440 \times 2^{\frac{6}{12}} \approx 622.25396744416182147274303865 22$
纯五度 (E)	7	$\sqrt[12]{128} = 2^{\frac{7}{12}} \approx 1.498307076876681498799280732029 8$	$440 \times 2^{\frac{7}{12}} \approx 659.25511382573985947168352209 30$
小六度 (F)	8	$\sqrt[3]{4} = 2^{\frac{8}{12}} \approx 1.587401051968199474751705639272 3$	$440 \times 2^{\frac{8}{12}} \approx 698.45646286600776889075048127 95$
大六度 (F#)	9	$\sqrt[4]{8} = 2^{\frac{9}{12}} \approx 1.681792830507429086062250952466 4$	$440 \times 2^{\frac{9}{12}} \approx 739.98884542326879786739041908 52$
小七度 (G)	10	$\sqrt[6]{32} = 2^{\frac{10}{12}} \approx 1.781797436280678609480452411181$	$440 \times 2^{\frac{10}{12}} \approx 783.99087196349858817139906091 95$
大七度 (G#)	11	$\sqrt[12]{2048} = 2^{\frac{11}{12}} \approx 1.887748625363386993283826313335 1$	$440 \times 2^{\frac{11}{12}} \approx 830.60939515989027704488357786 70$
纯八度 (A)	12	$2^1 = 2$	$440 \times 2 = 880$

3. 音阶

- **定义**：将特定的**音名**（具体的人）按照**音级**（特定的职位空缺）的规则排列起来的序列。
- **关系推导**：
  - 当我们确定调号（例如 1=A，即 **A大调**）时，相当于任命 **A（音名）** 去坐在 **1（音级）** 的位置上。
  - 随后，根据音级之间的间距规则（全音/半音），其他的音名依次入座。
  - 也就是说，A1为主音时，“3”对应的实际上是主音加上2*（两个半音），即为四个半音，在**律表中对应的是C#**而非下意识的C。

4.八度/半音

八度实质上是指频率的两倍关系，而半音就是将一个八度“切分”为12份后的结果